Data Science
Prof. Dr. Christoph Schmitz

# Übung 2 – Datenverständnis

## Aufgabe 1

In der Vorlesung wird der Ansatz "Schema on Write" erwähnt, der z. B. klassischen Datenbanksystemen zugrunde liegt. Dabei muss zuerst ein Schema definiert werden, bevor Daten in ein (Datenbank-)System eingefügt und verwaltet werden können.

Überlegen Sie sich, wie im Gegensatz dazu der Ansatz "Schema on Read" funktionieren würde. Geben Sie jeweils drei Vorteile der Ansätze "Schema on Write" und "Schema on Read" an.

## Aufgabe 2

Betrachten Sie gerichtete, gewichtete Property-Graphen wie in Kapitel 3, Folie 4. Geben Sie ein Entity-Relationship-Modell für diese Datenstruktur an und überführen Sie dieses in Relationenschemata, die sich in einer relationalen Datenbank abbilden ließen.

Anders ausgedrückt: repräsentieren Sie systematisch Property-Graphen in einer relationalen Datenbank.

## Aufgabe 3

Betrachten Sie eine Hierarchie von Abteilungen in einer Firma, die wie folgt in einer Relation repräsentiert wird. Sie finden diese Daten auch in der Oracle-Datenbank `pcork1` auf `cork.fh-trier.de:1521` in der Tabelle `ds_abteilung`, die Sie mit Ihrem Account `dsXYZ` mit einem beliebigen Oracle-Client (SQL*Plus, SQL Developer, DataGrip, VS Code, …) benutzen können.

| **Abteilungen** | | | |
|---|---|---|---|
| **abt_nr** | **abt_name** | **kosten** | **ober_abt_nr** |
| 1 | Meyer AG | 50.000 | - |
| 2 | Vertrieb | 10.000 | 1 |
| 3 | Produktion | 20.000 | 1 |
| 4 | Vertrieb DE | 1.000.000 | 2 |
| 5 | Vertrieb FR | 500.000 | 2 |
| 6 | Produktion Automobil | 10.000.000 | 3 |
| 7 | Produktion Aero | 20.000.000 | 3 |
| … | … | … | … |

Schreiben Sie eine Anfrage in SQL, die die Kosten jeder Abteilung inklusive aller ihrer Unterabteilungen berechnet (Hinweis: Rekursion, `UNION ALL`). Können Sie zusätzlich ausgeben, in welcher Tiefe (d.h. Entfernung von der Wurzel "Meyer AG") die jeweilige Abteilung steht?